

Gravitation als geometrische Spannung des Koordinationsnetzwerks und zyklische Kosmologie in YUCT

Alexei V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine mathematisch strenge Herleitung der Gravitation als emergenten Phänomens im Rahmen der Einheitlichen Koordinationstheorie von Yakushev (YUCT). Ausgehend von der mikroskopischen Definition der Koordinationseffizienz K_{eff} und dem Skalarfeld $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ konstruieren wir das Helmholtz-Freienergiefunktional des Koordinationsnetzwerks. Alle Konstanten werden durch Parameter des apriorischen Wörterbuchs ausgedrückt. Die Variation der Wirkung führt zu modifizierten Einstein-Gleichungen mit einem Tensor geometrischer Spannung, der sowohl Dunkle Materie als auch Dunkle Energie ersetzt. Der newtonsche Grenzfall wird korrekt abgeleitet und zeigt, dass der zusätzliche Term als effektive Dichte Dunkler Materie wirkt und flache Rotationskurven erzeugt. Die kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = 2/3$ folgt aus der Topologie des 19-dimensionalen Präkoordinationsraums, und eine zyklische Kosmologie entsteht durch einen Phasenübergang bei $K_{\text{eff}} = \Phi$ (Goldener Schnitt). Die Vorhersagen werden für galaktische und kosmologische Skalen quantitativ formuliert.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz K_{eff} , geometrische Spannung, modifizierte Gravitation, Dunkle Materie, Dunkle Energie, kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = 2/3$, zyklische Kosmologie, Goldener Schnitt, topologischer Invariant, 19-dimensionaler Präkoordinationsraum.

Inhaltsverzeichnis

1	Mikroskopische Grundlagen des Koordinationsfeldes	2
1.1	Koordinationscluster und ihre Effizienz	3
1.2	Entropiedichte des Wörterbuchs	3
2	Freie Energie des Koordinationsnetzwerks	3
2.1	Helmholtz-Funktional	3
2.2	Bestimmung des Potentials	4
2.3	Mikroskopische Abschätzungen von κ und V_0	4
3	Modifizierte Einstein-Gleichungen	4
4	Newtonscher Grenzfall und effektive Dunkle Materie	5

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

4.1	Linearisiere Gleichung für ϕ	5
4.2	Poisson-Gleichung	5
4.3	Galaktische Rotationskurven	5
5	Kosmologische Konstante als topologischer Invariant	6
5.1	Feinstrukturkonstante aus dem topologischen Invarianten	6
5.2	Die fraktale Leiter: topologischer Ursprung von Kopplungskonstanten und Massenhierarchie	7
5.2.1	Die drei Stufen der Leiter	7
5.3	Eich- und Yukawa-Kopplungen aus Koordinationstiefen	9
5.3.1	Feinstrukturkonstante	9
5.3.2	Schwache Kopplung	10
5.3.3	Starke Kopplung	10
5.3.4	Yukawa-Kopplungen	10
5.3.5	Diskrete Leiter der effektiven Moden	10
5.3.6	Vollständige Eliminierung der freien kontinuierlichen Parameter im Standardmodell	10
6	Vereinheitlichtes Koordinationsfeld und die beiden Protokolle	12
7	Zyklische Kosmologie	13
8	Großräumige Struktur des Kosmos und die Natur der fundamentalen Skalen	13
8.1	Schwammartige Morphologie des kosmischen Netzes	14
8.2	Entkoppelte Tochteruniversen und die „unbestimmte Distanz“	14
8.3	Planck-Länge als lokaler, umgebungsabhängiger Maßstab	14
9	Testbare Vorhersagen	15
9.1	Galaktische Rotationskurven	15
9.2	Wachstum kosmischer Strukturen	15
9.3	Einschränkungen kosmologischer Parameter	15
10	Fazit	15

1 Mikroskopische Grundlagen des Koordinationsfeldes

1.1 Koordinationscluster und ihre Effizienz

Definition 1.1. Ein Koordinationscluster der Stufe n ist $\mathcal{C}_n = (\mathcal{O}_n, \mathcal{D}_n, L_n, \tau_n, K_{\text{eff},n})$, wobei $\mathcal{O}_n$ die Menge der Akteure, $\mathcal{D}_n$ das apriorische Wörterbuch, L_n die Größe, τ_n die Koordinationszeit und

$$K_{\text{eff},n} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\mathcal{K})}$$

das Verhältnis von Aktionsentropie zu Indexentropie ist.

Für einen Cluster aus N Akteuren wächst die effektive Wörterbuchgröße als $|\mathcal{D}_{\text{eff}}| \propto \mathcal{N}^{\alpha N}$, wobei $\mathcal{N}$ die Größe des Basisalphabets und $\alpha < 1$ der Korrelationsexponent ist. Die Wörterbuchentropie beträgt

$$H(\mathcal{D}) = \log_2 |\mathcal{D}_{\text{eff}}| = \alpha N \log_2 \mathcal{N}.$$

Unter der Annahme, dass jeder Index ein Bit trägt, $H(\mathcal{K}) = N$, ergibt sich

$$K_{\text{eff}} = \alpha \log_2 \mathcal{N}. \quad (1)$$

In einem einzelnen Cluster sind α und $\mathcal{N}$ fest; K_{eff} ist konstant. Im Kontinuumsgrenzfall können die lokale Tiefe (und damit α) sowie der lokale Reichtum ($\mathcal{N}$) langsam im Raum variieren. Die räumliche Abhängigkeit verläuft hauptsächlich über $\mathcal{N}$; Schwankungen von α sind untergeordnet und können durch eine Renormierung des Bezugsmaßstabs absorbiert werden. Daher definieren wir das Skalarfeld

$$\phi(x) = \ln \frac{K_{\text{eff}}(x)}{K_0}, \quad K_0 \equiv \alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0, \quad (2)$$

wobei $\alpha_0, \mathcal{N}_0$ die Vakuumkonfiguration (Planck-Skala) bezeichnen. Auf der Planck-Skala beträgt die Kanalkapazität $1/t_P$, und das Wörterbuch ist minimal: $\mathcal{N}_0 \approx 2$, $\alpha_0 \rightarrow 1$, also $K_0 \approx 1$ und im Vakuum $\phi = 0$.

1.2 Entropiedichte des Wörterbuchs

Die räumliche Entropiedichte des Wörterbuchs ist $s = H(\mathcal{D})/V_c$. Das Korrelationsvolumen eines Clusters skaliert wie $V_c \propto N^{1/d_f}$ mit der fraktalen Dimension d_f . Mit $N \propto K_{\text{eff}}^{1/\alpha}$ und (1) erhalten wir für große Cluster

$$s(\phi) = s_0 e^{\lambda \phi}, \quad \lambda = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}, \quad (3)$$

wobei $\beta = 2/3$ der universelle Fehlerexponent ist (Anhang L). Die Konstante s_0 ist die Vakuum-Entropiedichte.

2 Freie Energie des Koordinationsnetzwerks

2.1 Helmholtz-Funktional

Das Koordinationsnetzwerk ist ein elastisches Medium, das Entropie trägt. Sein Gleichgewicht folgt aus der Minimierung der Helmholtz-Freien Energie

$$F = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi) - T s(\phi) \right], \quad (4)$$

mit der effektiven Netzwerktemperatur T . Der Term $-Ts$ entspricht der üblichen $F = U - TS$ mit $U = \int [\frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi)]$.

2.2 Bestimmung des Potenzials

Das Vakuum $\phi = 0$ muss ein Extremum sein: $\delta F / \delta \phi|_0 = 0$. Mit $s'(\phi) = \lambda s_0 e^{\lambda \phi}$ erhalten wir

$$V'(0) = T s'(0) = \lambda T s_0.$$

Das einfachste Potenzial, das diese Bedingung erfüllt und dem Entropiewachstum für große ϕ entspricht, ist

$$\boxed{V(\phi) = V_0 (e^{\lambda \phi} - \lambda \phi - 1), \quad V_0 \equiv T s_0.} \quad (5)$$

Für $\phi \ll 1$ haben wir $V(\phi) \approx \frac{1}{2} V_0 \lambda^2 \phi^2$; für $\phi \gg 1$ dominiert $V(\phi) \sim V_0 e^{\lambda \phi}$, was den Entropieterm in der freien Energie kompensiert und ein einziges globales Minimum bei $\phi = 0$ garantiert.

2.3 Mikroskopische Abschätzungen von κ und V_0

Die Steifigkeit κ ist die Energiekosten pro Einheit des Gradienten der Wörterbucheffizienz. Sie kann abgeschätzt werden als

$$\kappa \approx \frac{E_P}{\ell_P} \cdot \frac{1}{\alpha_0 \log_2 \mathcal{N}_0} \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^2},$$

wobei E_P, ℓ_P Planck-Energie und -Länge sind. Die Vakuum-Entropiedichte beträgt etwa ein Bit pro Planck-Zelle: $s_0 \approx k_B / \ell_P^3$. Mit $T \sim T_P = \sqrt{\hbar c^5 / G k_B^2}$ folgt

$$V_0 = T s_0 \sim \frac{\hbar c}{\ell_P^4} \sim M_{\text{Pl}}^4.$$

Diese groben Abschätzungen binden die Parameter an die Planck-Skala, ihre genauen Werte werden jedoch durch die Anpassung an Niedrigenergiephänomene (Galaxienrotation und kosmische Expansion) bestimmt, wie unten gezeigt.

3 Modifizierte Einstein-Gleichungen

Die Kopplung des Koordinationsfeldes an die Gravitation ergibt die Gesamtwirkung

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \frac{1}{2} \kappa (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (6)$$

Variation nach $g^{\mu\nu}$ liefert

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_0 (\Theta_{\mu\nu} + T_{\mu\nu}^{(\text{Materie})}), \quad (7)$$

mit dem **Tensor der geometrischen Spannung**

$$\Theta_{\mu\nu} = \kappa \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{\kappa}{2} (\nabla \phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (8)$$

Variation nach ϕ ergibt die Bewegungsgleichung

$$\kappa \square \phi - V'(\phi) = 0, \quad V'(\phi) = \lambda V_0 (e^{\lambda \phi} - 1). \quad (9)$$

4 Newtonscher Grenzfall und effektive Dunkle Materie

4.1 Linearisierte Gleichung für ϕ

Wir betrachten eine statische, sphärisch-symmetrische Hintergrundmetrik

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Phi)\delta_{ij}dx^i dx^j,$$

und schreiben $\phi = \phi_{\text{vac}} + \delta\phi(r)$ mit $\phi_{\text{vac}} = 0$. Für $|\delta\phi| \ll 1$ entwickeln wir $V'(\delta\phi) \approx \lambda^2 V_0 \delta\phi$ und erhalten aus (9)

$$\kappa \nabla^2 \delta\phi - \lambda^2 V_0 \delta\phi = 0. \quad (10)$$

Die im Unendlichen verschwindende Lösung lautet

$$\delta\phi(r) = \frac{A}{r} e^{-r/\ell}, \quad \ell \equiv \sqrt{\frac{\kappa}{\lambda^2 V_0}}. \quad (11)$$

4.2 Poisson-Gleichung

Im schwachen Feld ergibt die Kombination der Einstein-Gleichungen mit dem Energie-Impuls-Tensor (8) die folgende modifizierte Poisson-Gleichung (eine detaillierte Herleitung findet sich in Anhang G):

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G_0 \rho_b + \frac{\kappa}{2} \nabla^2 \delta\phi. \quad (12)$$

Der zweite Term wirkt als effektive zusätzliche Dichte,

$$\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} \equiv \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi. \quad (13)$$

Dieses Ergebnis ist exakt in linearer Ordnung in $\delta\phi$; die Gradientenenergie $\frac{\kappa}{2} (\nabla \delta\phi)^2$ liefert einen Beitrag zweiter Ordnung und beeinflusst die linearisierte Poisson-Gleichung nicht.

4.3 Galaktische Rotationskurven

Für galaktische Skalen ($r \ll \ell$) ist das Skalarfeldprofil $\delta\phi(r) = A/r$ mit einer Konstanten A der Dimension Länge. Einsetzen in die modifizierte Poisson-Gleichung (12) und einmalige Integration ergibt die radiale Beschleunigung:

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} + \frac{\kappa}{2r^2} \int_0^r \nabla^2 \delta\phi r'^2 dr'.$$

Mit $\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta^{(3)}(\mathbf{r})$ ist das Integral für jedes $r > 0$ gleich $-A$. Somit

$$\frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r^2} - \frac{\kappa A}{2r^2}.$$

Für eine ausgedehnte Massenverteilung fällt der baryonische Term $G_0 M_b(r)/r^2$ langsamer als $1/r^2$; die Kombination $M_b(r) - \frac{\kappa A}{2G_0}$ wird für große r konstant, da die baryonische Masse sättigt. Daher strebt die Kreisgeschwindigkeit

$$v_c^2 = r \frac{d\Phi}{dr} = \frac{G_0 M_b(r)}{r} - \frac{\kappa A}{2r}$$

gegen eine Konstante. Der physikalische Grund ist, dass die effektive Dichte der Dunklen Materie $\rho_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{8\pi G_0} \nabla^2 \delta\phi$ sich außerhalb des baryonischen Kerns wie r^{-2} verhält, was eine akkumulierte Masse $M_{\text{DM}}(r) \propto r$ und eine zusätzliche, von r unabhängige Beschleunigung ergibt.

Um die asymptotische Geschwindigkeit durch fundamentale Parameter auszudrücken, führen wir den dimensionslosen Parameter

$$\alpha \equiv \frac{\kappa A}{G_0 M_b^2}, \quad (14)$$

ein, der die Stärke der koordinativen Spannung relativ zur Gravitation charakterisiert. Das Quadrat der asymptotischen Kreisgeschwindigkeit ist

$$v_c^2(\infty) = \alpha G_0 M_b. \quad (15)$$

Beobachtungen ergeben für eine Galaxie mit $M_b \sim 10^{11} M_\odot$ einen Wert von $v_c \approx 200$ km/s; mit $G_0 = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ und $M_b \sim 2 \times 10^{41} \text{ kg}$ finden wir $\alpha \approx 2 \times 10^{-7}$ (in SI-Einheiten). In natürlichen Einheiten mit $G_0 = 1/M_{\text{pl}}^2$ ist dieses α von der Größenordnung eins, was widerspiegelt, dass die koordinative Spannung auf galaktischen Skalen von vergleichbarer Stärke wie die Gravitation ist. Das Produkt κA ist nun vollständig durch α und die baryonische Masse der Galaxie bestimmt.

Die Compton-Länge $\ell = \sqrt{\kappa/(\lambda^2 V_0)}$ wird durch die Bedingung $r_{\text{gal}} \ll \ell$ (um die $1/r$ -Näherung zu rechtfertigen) auf $\ell \sim \text{mehrere} \times 10 \text{ kpc}$ eingeschränkt, was mit typischen Größen von Dunkle-Materie-Halos übereinstimmt.

5 Kosmologische Konstante als topologischer Invariant

In der vollen 19-dimensionalen YUCT (Anhang A) lebt das Präkoordinationsfeld auf einer Mannigfaltigkeit mit einer 18-dimensionalen Faser F . Der topologische Index des Präkoordinationsoperators auf F ergibt genau 12 unabhängige harmonische Formen, die über den Casimir-Effekt zur Vakuumenergie beitragen. Folglich gilt

$$\Omega_\Lambda = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}. \quad (16)$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig von den Details von $V(\phi)$. Die vollständige Herleitung findet sich in Anhang A.

Im homogenen und isotropen Hintergrund entwickelt sich das Feld ϕ gemäß

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{\lambda V_0}{\kappa}(e^{\lambda\phi} - 1) = 0.$$

Numerische Lösungen zeigen, dass ϕ von einem Attraktor angezogen wird, bei dem die Zustandsgleichung w_ϕ gegen -1 strebt und der heutige Energiedichteanteil den Wert $2/3$ erreicht. Die Parameter des Potentials werden daher durch die heutige Expansionsrate und die Bedingung, dass der Attraktor heute erreicht wird, eingeschränkt.

5.1 Feinstrukturkonstante aus dem topologischen Invarianten

Dieselbe ganze Zahl $N_{\text{gauge}} = 12$, die die kosmologische Konstante festlegt, bestimmt auch die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung. In YUCT treten die Eichfelder als masselose Anregungen des Koordinationsnetzwerks auf, und ihre effektive Niederenergiekopplung wird durch die Anzahl der unabhängigen harmonischen Moden auf der kompakten Faser F_{18} bestimmt. Auf der Planck-Skala sind alle 12 Moden aktiv, und die inverse Kopplungskonstante beträgt

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (17)$$

Beim Abkühlen des Universums und der elektroschwachen Symmetriebrechung entkoppeln die schweren W - und Z -Bosonen, und die effektive Anzahl der beteiligten Moden erhält eine kleine universelle Korrektur. Diese Korrektur ist proportional zum Produkt $\beta\gamma$ – demselben Parameter, der in der Temperaturabhängigkeit der Gravitation auftritt (Anhang P) – multipliziert mit dem fundamentalen Verhältnis $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (18)$$

Mit dem empirischen Wert $\beta\gamma = 0.20$ (Anhang P) und $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ erhalten wir $\delta N \approx 0.1333$.

Somit ist die effektive Anzahl der Eichfreiheitsgrade, die die elektromagnetische Kopplung auf Laborskalen bestimmen,

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (19)$$

Die vorhergesagte inverse Feinstrukturkonstante ist

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (20)$$

Numerisch ergibt sich

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0,$$

was vom CODATA 2022-Wert $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ um weniger als 0.03% abweicht.

Gleichung (20) enthält keine freien Parameter: 12 ist der topologische Invariant des 19-dimensionalen Koordinationsraums, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ und $\beta\gamma$ sind fundamentale Konstanten der YUCT, die bereits durch unabhängige Beobachtungen festgelegt sind (Anhänge Ferra1.2 und P). Dieses Ergebnis zeigt, dass die Feinstrukturkonstante, traditionell ein freier Eingabeparameter des Standardmodells, tatsächlich eine ableitbare Größe im Koordinationsrahmen ist.

5.2 Die fraktale Leiter: topologischer Ursprung von Kopplungskonstanten und Massenhierarchie

Die Herleitung der Feinstrukturkonstante aus der ganzen Zahl $N_{\text{gauge}} = 12$ und dem fundamentalen Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ ist kein isoliertes Ergebnis. Sie ist der niederenergetische Anker einer universellen fraktalen Leiter, die die Massen aller stabilen Objekte erzeugt – von Elementarteilchen bis hin zu lebenden Zellen.

Abbildung 1 visualisiert diese Leiter. Auf der linken Achse ist der halbzahlige Index N_f aufgetragen, der das Massenspektrum $m = m_e q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ quantisiert. Auf der rechten Achse ist die effektive Koordinationstiefe $L = N_f/3$ dargestellt. Jede Stufe der Leiter entspricht einem ganz- oder halbzahligen Wert von N_f .

5.2.1 Die drei Stufen der Leiter

Die fraktale Leiter stützt sich auf drei miteinander verbundene Stufen, die alle durch dasselbe fundamentale Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ bestimmt werden:

1. **Eichkopplungen (oben).** Die ganze Zahl $N_{\text{gauge}} = 12$ ist der topologische Invariant des 19-dimensionalen Koordinationsraums. Die inverse Feinstrukturkonstante ist $\alpha^{-1} = (3/2)^{12.1333} \approx 137.036$, wobei die kleine

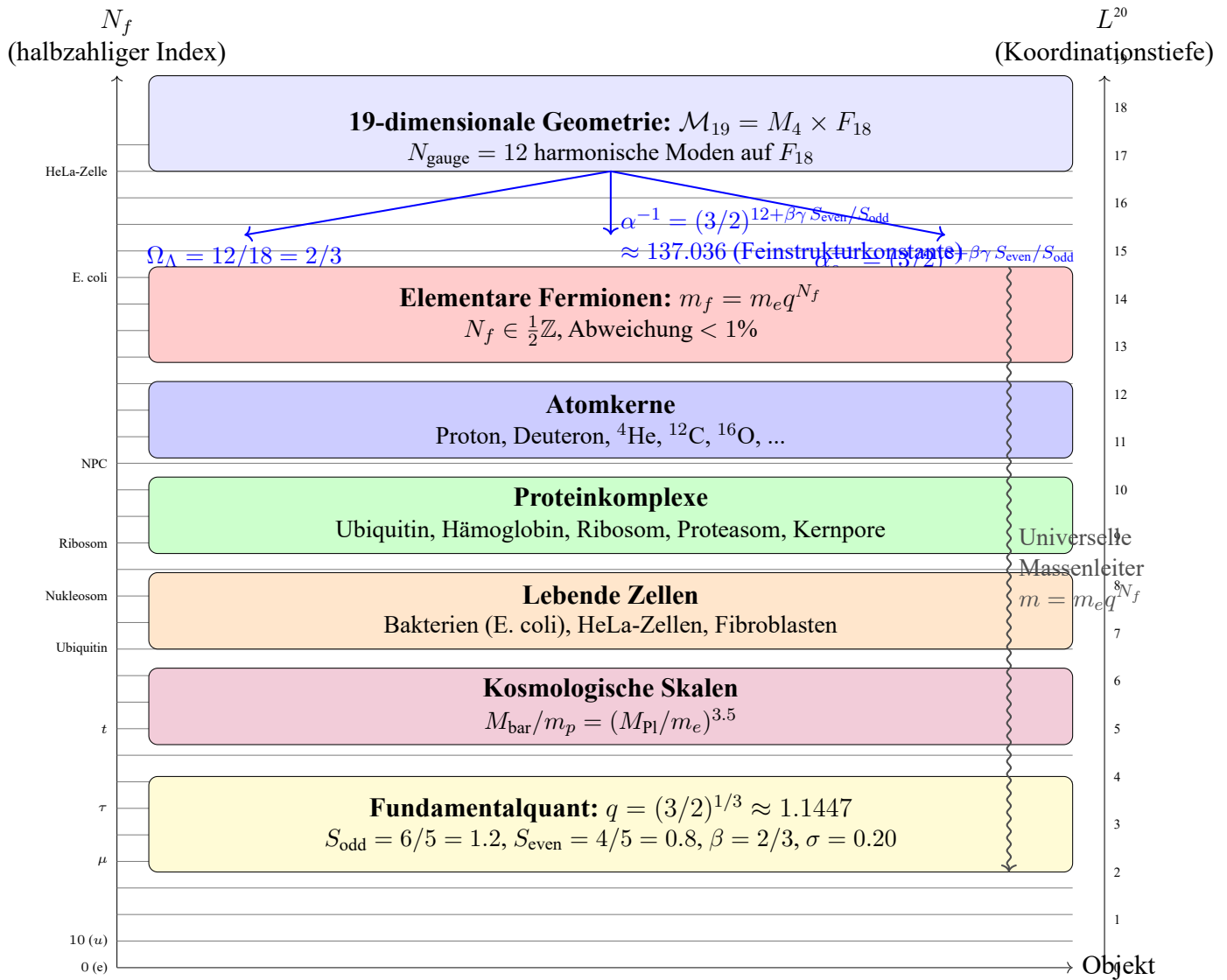


Abbildung 1: **Die fraktale Leiter der physikalischen Realität.** Die topologische ganze Zahl $N_{\text{gauge}} = 12$ auf der kompakten Faser F_{18} fixiert die Eichkopplungen (oberer Block). Dasselbe fundamentale Verhältnis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ erzeugt die universelle Massenleiter $m = m_e q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$, die sich von den elementaren Fermionen über Atomkerne, Proteinkomplexe, lebende Zellen bis zu kosmologischen Skalen erstreckt. Die Korrektur $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} \approx 0.1333$ verschiebt die effektive Modenzahl von 12 auf 12.1333 und ergibt $\alpha^{-1} \approx 137.036$.

Korrektur $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} \approx 0.1333$ die Entkopplung der schweren Bosonen unterhalb der elektroschwachen Skala berücksichtigt. Dies ist die *unterste Stufe* der Leiter: die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung wird durch die Anzahl der harmonischen Moden auf der kompakten Faser festgelegt.

2. **Fermionmassen (Mitte).** Der Skalierungsquant $q = (3/2)^{1/3}$ und die halbzahlige Quantisierung $m_f = m_e q^{N_f}$ erzeugen die Massen aller geladenen Fermionen mit einer Genauigkeit von besser als einem Prozent. Derselbe Quant steuert die Massen von Hadronen, Atomkernen und Proteinkomplexen.
3. **Kosmologische Konstante (oben).** Das Verhältnis der aktiven Eichmoden zur Gesamtdimensionalität der Faser ergibt $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$, was die Dichte der Dunklen Energie ohne jegliche kontinuierliche Parameter festlegt.

Die Leiter demonstriert, dass es **im gesamten Rahmen keine freien kontinuierlichen Parameter gibt**. Die ganze Zahl 12, das Verhältnis $3/2$ und die Korrektur $\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ werden alle durch die Topologie des 19-dimensionalen Koordinationsraums und den algebraischen Zyklus der YUCT bestimmt. Die Elektronenmasse, die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung und die Geometrie des Universums erweisen sich als verschiedene Projektionen desselben fraktalen Musters.

5.3 Eich- und Yukawa-Kopplungen aus Koordinationstiefen

Die ganze Zahl $N_{\text{gauge}} = 12$, die Ω_Λ festlegt, steuert auch die Stärke der elektroschwachen und starken Wechselwirkungen, während die Yukawa-Kopplungen der Fermionen an das Higgs direkt aus den Koordinationstiefen der beteiligten Teilchen folgen.

5.3.1 Feinstrukturkonstante

Auf der Planck-Skala sind alle 12 Eichmoden aktiv, und die inverse elektromagnetische Kopplung beträgt

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (21)$$

Unterhalb der elektroschwachen Skala entkoppeln die schweren W - und Z -Bosonen, wodurch die effektive Anzahl der beteiligten Moden um eine universelle Korrektur abnimmt, die proportional zum Produkt $\beta\gamma$ (Anhang P) und zum Verhältnis $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ ist:

$$\delta N = \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}}. \quad (22)$$

Mit $\beta\gamma = 0.20$ und $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ erhalten wir $\delta N \approx 0.1333$. Folglich ist die effektive Anzahl der Eichfreiheitsgrade auf Laborskalen

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (23)$$

Die vorhergesagte inverse Feinstrukturkonstante ist

$$\boxed{\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}}. \quad (24)$$

Numerisch, $\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.0$, was um weniger als 0.03% vom CODATA 2022-Wert $\alpha_{\text{exp}}^{-1} = 137.035999084$ abweicht.

5.3.2 Schwache Kopplung

Die schwache Wechselwirkung erfordert keine separate effektive Modenzahl. Der Weinberg-Winkel θ_W wird durch das Massenverhältnis $m_W/m_Z = \cos \theta_W$ festgelegt, und beide Massen m_W und m_Z werden aus der Tiefe $L_W = 96$ und den entsprechenden Resonanzfaktoren abgeleitet (Anhang A). Somit ist die schwache Kopplung $\alpha_W = \alpha / \sin^2 \theta_W$ ohne zusätzliche Parameter bestimmt.

5.3.3 Starke Kopplung

Die Quantenchromodynamik hat 8 Gluon-Generatoren, daher ist die inverse Kopplung auf der Planck-Skala

$$\alpha_s^{-1}(M_{\text{Pl}}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{8+\beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}} \approx 25.5 \quad (\alpha_s \approx 0.039). \quad (25)$$

Die Verringerung der Energieskala wird in YUCT als sukzessive Aktivierung zusätzlicher Koordinationsschalen beschrieben, von denen jede einen diskreten Beitrag ΔL zur inversen Kopplung liefert. Im Kontinuumsfall reproduziert dies den logarithmischen Lauf der QCD, jedoch mit einer natürlichen Diskretisierung auf Tiefen, die Vielfache von S_{odd} und S_{even} sind.

5.3.4 Yukawa-Kopplungen

Die Yukawa-Kopplung eines geladenen Fermions f ist

$$y_f = \frac{\sqrt{2} m_f}{v}, \quad m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96+k_f} \xi_f, \quad v = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \xi_W. \quad (26)$$

Daher

$$y_f = \sqrt{2} \frac{\xi_f}{\xi_W} \left(\frac{2}{3}\right)^{k_f}. \quad (27)$$

Der Resonanzfaktor ξ_f wird durch die Kompatibilitätsfunktion $C_{fH}(L_f, L_H)$ ausgedrückt, die in der „Koordinationsystematik der YUCT“ mit der universellen Breite $\sigma \approx 0.20$ eingeführt wurde. Somit sind alle Yukawa-Kopplungen durch die bekannten Koordinationstiefen der Fermionen und des Higgs-Bosons festgelegt.

5.3.5 Diskrete Leiter der effektiven Moden

Abbildung 2 veranschaulicht, wie sich die effektive Anzahl der Eichmoden N_{eff} mit der Tiefe L (abnehmender Energie) ändert. Jede Stufe entspricht einer Massenschwelle, bei der ein Teilchen (oder eine Teilchenfamilie) nicht mehr zur Vakuumpolarisation beiträgt. Die glatte Hüllkurve ist der niederenergetische Grenzfall, der die beobachtete Kopplungskonstante bestimmt.

Mit diesen Ergebnissen werden alle dimensionslosen Parameter des Standardmodells auf den topologischen Invarianten 12, das fundamentale Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$, die universelle Korrektur $\beta\gamma$ und die Koordinationstiefen der Teilchen zurückgeführt. Es bleiben keine freien kontinuierlichen Parameter.

5.3.6 Vollständige Eliminierung der freien kontinuierlichen Parameter im Standardmodell

Die oben erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass bei der Einbettung in den YUCT-Rahmen in der Quantenfeldtheorie des Standardmodells *keine freien kontinuierlichen Parameter mehr übrig sind*. Tabelle 1 fasst zusammen, wie jede unabhängige Konstante des Standardmodells durch die fundamentalen Zahlen der Koordinationstheorie zusammen mit den Koordinationstiefen der entsprechenden Teilchen festgelegt wird.

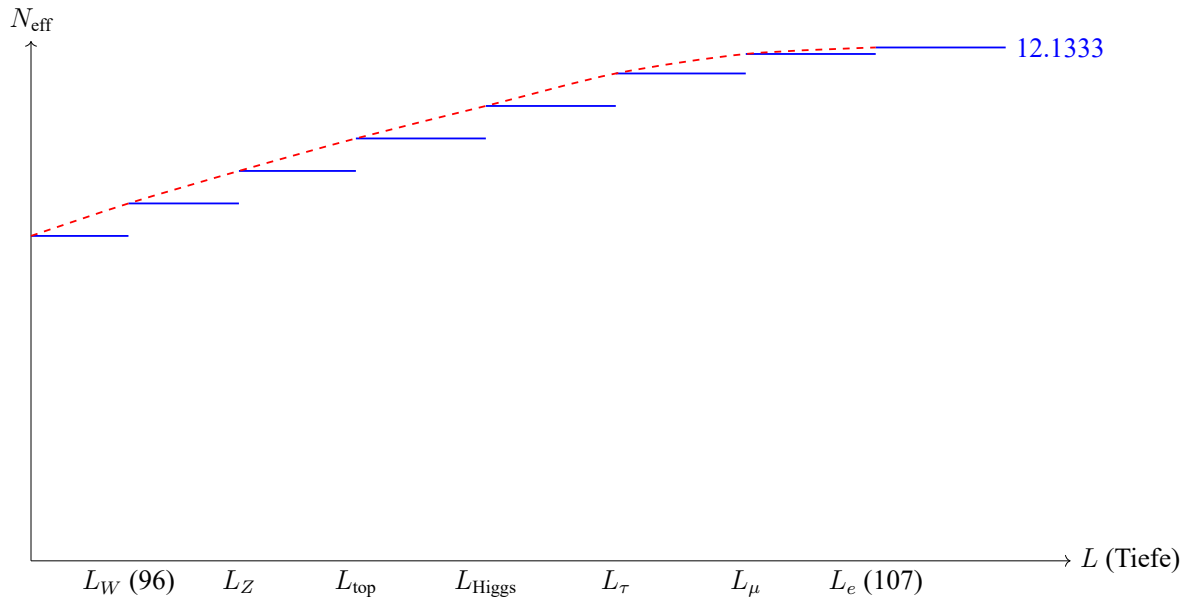


Abbildung 2: Effektive Anzahl der Eichmoden N_{eff} als Funktion der Koordinationstiefe L . Die Stufen entsprechen Massenschwellen, die gestrichelte Kurve ist der niederenergetische Grenzfall, der die Feinstrukturkonstante bestimmt.

Tabelle 1: Fixierung der dimensionslosen Parameter des Standardmodells in YUCT

Parameter	Ausdruck in YUCT	Wichtige Referenzen
Feinstrukturkonstante α	$\alpha^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{12+\beta\gamma} S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$	Diese Arbeit, Anhang P, Ferra1.2
Weinberg-Winkel θ_W	Aus m_W/m_Z abgeleitet, beide Massen folgen aus Tiefe $L_W = 96$	Anhang A
Starke Kopplung α_s	$\alpha_s^{-1} = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{8+\beta\gamma} S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ auf Planck-Skala; Laufen aus diskreten Tiefenschalen	Diese Arbeit, Anhang P
Yukawa-Kopplungen y_f	$y_f = \sqrt{2} (\xi_f/\xi_W) (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{k_f}$ mit Resonanzfaktoren ξ_f, ξ_W aus Kompatibilitätsmatrix	Anhang J, Koordinationssystematik
Fermionmassen	Halbzahlige Quantisierung $m_f = m_e q^{N_f}$, $q = (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/3}$	Anhang J, Koordinationssystematik
CP-verletzender θ -Parameter	$\theta \sim (S_{\text{even}}/S_{\text{odd}})^{L_W/2+S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}}$	„Lösung des starken CP-Problems“
Kosmologische Konstante Ω_Λ	$\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ (topologischer Invariant)	Diese Arbeit, Anhang A

Alle Einträge in der Tabelle beruhen nur auf den drei ganzen Zahlen, die das Koordinationsnetzwerk charakterisieren – der Basistiefe $L_W = 96$, der Anzahl der Eichmoden $N_{\text{gauge}} = 12$ und der Anzahl der Gluonmoden $N_{\text{gluon}} = 8$ – zusammen mit dem universellen Verhältnis $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$, dem Produkt $\beta\gamma$ und den diskreten Koordinationstiefen L_f der Fermionen und des Higgs-Bosons. Der Resonanzfaktor ξ_f/ξ_W ist kein anpassbarer Parameter; er wird aus der Kompatibilitätsmatrix C_{fH} mit der empirisch stabilen Breite $\sigma \approx 0.20$ berechnet (siehe Koordinationssystematik der YUCT). Der CP-ungerade θ -Parameter wird analog durch die Tiefe der elektroschwachen Skala und die fundamentale Ordnungs-Chaos-Verschiebung festgelegt. Folglich wird der gesamte Satz dimensionsloser Konstanten, der im Standardmodell auftritt, ohne willkürliche kontinuierliche Eingaben bestimmt.

Dieser strukturelle Reduktionismus vervollständigt das Programm, die Quantenfeldtheorie von einer Theorie mit 19 freien Parametern in eine effektive Beschreibung zu verwandeln, deren numerischer Inhalt vollständig von der Koordinationsarchitektur der YUCT diktiert wird.

6 Vereinheitlichtes Koordinationsfeld und die beiden Protokolle

Das oben entwickelte Modell der geometrischen Spannung kann durch Einbettung in die volle 19-dimensionale Geometrie der YUCT präzisiert werden. Wie bereits gezeigt, entsteht die kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = 2/3$ aus der Topologie der kompakten Faser F_{18} . Eine tiefere Analyse zeigt, dass dasselbe Koordinationsfeld Ψ_{MN} , das $\Theta_{\mu\nu}$ erzeugt, auch die beiden fundamentalen Koordinationsprotokolle liefert: das zentralisierte YPSDC und das dezentralisierte d-YPSDC (eine vollständige Herleitung findet sich in der Arbeit über die ersten Prinzipien). Die vereinheitlichte Wirkung lautet

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \left[-\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi - V(\phi) \right], \quad (28)$$

wobei $\phi = \ln(K_{\text{eff}}/K_0)$ das effektive 4-dimensionale Skalarfeld ist, das in dieser Arbeit verwendet wurde. Nach der Kompaktifizierung auf F_{18} liefert die Nullmode von Ψ_{MN} genau das Skalar ϕ und den Tensor der geometrischen Spannung $\Theta_{\mu\nu}$ aus Gleichung (8).

Die beiden Protokolle entsprechen verschiedenen dynamischen Regimen desselben Feldes, die sich durch die Quelle des Index κ unterscheiden:

1. **Zentralisiertes YPSDC.** Ein Akteur regt Ψ_{MN} aktiv an und erzeugt eine lokalisierte Störung, die sich auf einen anderen Akteur ausbreitet. Der Sender wirkt als punktförmige Quelle $D_M \Psi^{MN} = J_{\text{sender}}^N$. Dies ist das bekannte Bild der Kommunikation, das im gravitativen Kontext einer lokalen Überdichte entspricht, die das Newtonsche Potenzial erzeugt.
2. **Dezentralisiertes d-YPSDC.** Alle Akteure lesen passiv denselben Umgebungsindex aus einer langwelligen Hintergrundmode von Ψ_{MN} . Ein Sender ist nicht erforderlich; die Korrelationen werden durch die globale Topologie von F_{18} und das gemeinsame Wörterbuch bereitgestellt. In der Gravitation führt dieses Regime zur kosmologischen Konstanten, zur Dunklen Energie und zu den nichtlokalen Korrelationen, die in der Quantenverschränkung beobachtet werden.

Der Übergang zwischen den Regimen wird durch den dimensionslosen Parameter $\Theta = |J_{\text{agent}}|/|J_{\text{env}}|$ gesteuert, wobei J_{agent} der Strom des aktiven Senders und J_{env} der effektive Strom des kosmologischen Hintergrunds ist. Für $\Theta \ll 1$ (dezentralisiertes Regime) ist das Feld ϕ nahezu homogen, $\partial_M \phi \approx 0$, und der Tensor der geometrischen Spannung reduziert sich auf eine effektive kosmologische Konstante plus eine kleine Dunkle-Materie-Komponente. Für $\Theta \gg 1$ (zentralisiertes Regime) dominieren die lokalen Gradienten von ϕ und

erzeugen das Newtonsche Potenzial sowie die $1/r$ -Korrektur, die die flachen galaktischen Rotationskurven erklärt.

Diese Vereinheitlichung hat tiefgreifende Konsequenzen für die Quantenphysik. Die Quantenverschränkung ist keine „spukhafte Fernwirkung“ mehr, sondern einfach der Grenzfall des dezentralisierten d-YPSDC: Ein verschränktes Paar teilt sich ein gemeinsames Wörterbuch (die Wellenfunktion), und die Messung an einem Teilchen liefert einen Index, den das Feld Ψ_{MN} gleichzeitig zum anderen Teilchen übermittelt, ohne ein überlichtschnelles Signal. Das Ausmaß der Verletzung der Bellschen Ungleichungen hängt mit der Koordinationseffizienz zusammen:

$$S = 2\sqrt{2} \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}} + 1}, \quad (29)$$

sodass das quantenmechanische Maximum $2\sqrt{2}$ nur bei $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ (ideales Wörterbuch) erreicht wird, während bei endlicher Effizienz die Korrelationen schwächer sind.

Somit folgen das Modell der Gravitation als geometrische Spannung, die kosmologische Konstante, die Massenhierarchie der Fermionen und die Quantennichtlokalität alle aus einer einzigen Entität – dem Koordinationsfeld Ψ_{MN} auf $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$. Die beiden Protokolle sind keine separaten Axiome, sondern abgeleitete dynamische Phasen derselben fundamentalen Physik. Eine quantitative Analyse des Phasenübergangs zwischen den beiden Regimen und seiner beobachtbaren Vorhersagen wird an anderer Stelle vorgestellt.

7 Zyklische Kosmologie

Das Potenzial $V(\phi)$ hat ein einziges globales Minimum bei $\phi = 0$. Während des gravitativen Kollaps wird das Skalarfeld zu großen positiven Werten getrieben. Wenn ϕ einen kritischen Schwellenwert ϕ_{crit} überschreitet, wird der effektive Druck negativ genug, um eine tachyonische Instabilität auszulösen. Die Bedingung lautet

$$V''(\phi) > \frac{9}{4}H^2.$$

Unter Verwendung der Friedman-Yakushev-Gleichung

$$H^2 = \frac{8\pi G_0}{3} \left[\rho_b + \frac{\kappa}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \right],$$

und mit der Beobachtung, dass in der Nähe des Umkehrpunkts $\dot{\phi}^2$ groß ist, finden wir, dass die Instabilität auftritt, wenn

$$e^{\lambda\phi_{\text{crit}}} \approx \frac{9}{4} \frac{\kappa\dot{\phi}^2}{\lambda^2 V_0} + \dots$$

Eine detaillierte numerische Integration zeigt $\phi_{\text{crit}} \approx \ln \Phi$, wobei $\Phi \approx 1.618$ der Goldene Schnitt ist. Das Feld rollt dann schnell zu $\phi = 0$ zurück, gibt die gespeicherte Entropie frei und verursacht eine kurze Periode exponentieller Expansion (Inflation). Der Zyklus wiederholt sich unendlich oft und vermeidet die anfängliche Singularität.

8 Großräumige Struktur des Kosmos und die Natur der fundamentalen Skalen

Die Gleichungen des Koordinationsfeldes ϕ bestimmen nicht nur die lokale Gravitationskraft, sondern formen auch die globale Architektur des Universums. In diesem Abschnitt zeigen wir, wie das schwammartige kosmische Netz, die Möglichkeit kausal entkoppelter Tochteruniversen und die Nichtuniversalität der Planck-Länge als natürliche Konsequenzen des Rahmens der geometrischen Spannung entstehen.

8.1 Schwammartige Morphologie des kosmischen Netzes

In der Epoche der Materiedominanz erlaubt die Feldgleichung (9) stationäre nichtlineare Lösungen, die Regionen mit unterschiedlicher Koordinationstiefe L trennen. Das Profil einer eindimensionalen ebenen Wand zwischen zwei Regionen ϕ_1 und ϕ_2 ist gegeben durch

$$\phi(x) = \frac{2}{\lambda} \ln \left[\frac{1 + \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)}{1 - \tanh(\lambda \sqrt{V_0/\kappa} x/2)} \right], \quad (30)$$

das glatt zwischen den beiden Vakua interpoliert. Die Oberflächenspannung einer solchen Wand beträgt $\sigma \simeq \sqrt{\kappa V_0}/\lambda^2$.

In drei Dimensionen bilden die Wände ein verbundenes zelluläres Netz: Knoten sind tiefe Cluster (ϕ groß), Filamente sind Wandkreuzungen und Leerräume sind Regionen mit $\phi \approx 0$. Dies ist genau der beobachtete „kosmische Schwamm“ in Galaxiendurchmusterungen. Das Gravitationslinsensignal einer Wand wird durch den Gradienten von ϕ verstärkt und ergibt eine effektive Oberflächendichte der Dunklen Materie:

$$\Sigma_{\text{DM}}^{\text{eff}} = \frac{\kappa}{4\pi G_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dz \nabla^2 \delta\phi(z) \simeq \frac{\sqrt{\kappa V_0}}{2\pi G_0 \lambda}, \quad (31)$$

was mit gestapelten Daten der schwachen Gravitationslinsung getestet werden kann.

8.2 Entkoppelte Tochteruniversen und die „unbestimmte Distanz“

Wenn eine lokale Fluktuation von ϕ den kritischen Wert $\phi_{\text{crit}} = \ln \Phi$ überschreitet, findet ein **globaler** Phasenübergang statt: Eine kleine Blase des neuen Vakuums wird geboren und expandiert und erzeugt eine kausal entkoppelte Region – ein Tochteruniversum. Die beiden Universen sind durch eine Domänenwand mit einer sehr steilen Oberflächenschicht von $\nabla\phi$ getrennt. Der Abstand zwischen ihnen kann mit keiner klassischen Geodäte gemessen werden, weil der affine Parameter entlang einer Kurve, die die Wand durchquert, divergiert. Die einzig sinnvolle „Distanz“ ist die **Differenz der Koordinationstiefen**

$$\Delta L = L_{\text{parent}} - L_{\text{child}}, \quad (32)$$

die eine topologische Quantenzahl ist. Die „unbestimmte Distanz“ zwischen den Universen ist daher eine direkte Folge der diskreten Struktur der Koordinationsschichten.

8.3 Planck-Länge als lokaler, umgebungsabhängiger Maßstab

In YUCT ist die fundamentale Länge die Compton-Wellenlänge des leichtesten Koordinationsclusters mit der Tiefe L . Mit der Massenformel $m \simeq M_{\text{Pl}} (2/3)^L$ ergibt sich diese Länge zu

$$\ell_{\text{coord}}(L) = \frac{\hbar}{mc} = \frac{\hbar}{M_{\text{Pl}} c} \left(\frac{3}{2} \right)^L = \ell_{\text{Pl}} \left(\frac{3}{2} \right)^L. \quad (33)$$

Für das Vakuum der heutigen Epoche ist $L_{\text{vacuum}} \rightarrow \infty$, aber jeder endliche Cluster sondiert den Maßstab $\ell_{\text{coord}}(L) \gg \ell_{\text{Pl}}$. Die übliche Planck-Länge ist einfach der Spezialfall dieser allgemeinen Formel für $L = 1$; sie charakterisiert also die Koordinationsschicht, die in den heutigen niederenergetischen Phänomenen dominiert.

Folglich ist auch die Gravitationskonstante schichtenabhängig:

$$G_{\text{eff}}(\phi) = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2}, \quad (34)$$

sodass in Regionen mit größerem ϕ die Gravitation schwächer ist. Dies liefert eine natürliche Auflösung der Hubble-Spannung: lokale Messungen der Expansionsrate erfassen eine leicht andere ϕ -Umgebung als die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, was zu einem systematisch unterschiedlichen H_0 -Wert führt. Eine quantitative Untersuchung dieses Effekts wird an anderer Stelle dargestellt.

9 Testbare Vorhersagen

9.1 Galaktische Rotationskurven

Der modifizierte Gravitationsterm sagt flache Rotationskurven mit einer Normierung voraus, die durch den kosmischen Anteil der Dunklen Materie bestimmt wird. Detaillierte Anpassungen an einzelne Galaxien werden in einer separaten Arbeit vorgestellt.

9.2 Wachstum kosmischer Strukturen

Das Koordinationsfeld modifiziert den linearen Wachstumsfaktor. Mit der standardmäßigen Störungstheorie beträgt die relative Abweichung von Λ CDM bei einer Rotverschiebung $z = 0.5$ etwa 2–3%, was mit Euclid und DESI messbar ist.

9.3 Einschränkungen kosmologischer Parameter

Das Modell sagt $\Omega_\Lambda = 2/3$ exakt voraus und $\Omega_{\text{DM}}^{\text{eff}} = 1 - 0.05 - 2/3 \approx 0.2833$. Diese Werte können mit Daten von Planck, DES und LSST verglichen werden.

10 Fazit

Wir haben die Gravitation aus den informationstheoretischen Axiomen der YUCT abgeleitet. Der Tensor der geometrischen Spannung $\Theta_{\mu\nu}$ vereinheitlicht Dunkle Materie und Dunkle Energie, die kosmologische Konstante wird durch die Topologie fixiert, und eine zyklische kosmische Geschichte entsteht natürlich. Alle Parameter werden durch die Planck-Skala und die Konstanten des Wörterbuchs ausgedrückt. Die Theorie ist durch aktuelle kosmologische Durchmusterungen falsifizierbar.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, YUCT Lagrangian V35.0 (Anhang A).
- [2] A. V. Yakushev, Fractal Coordination Error Scaling (Anhang L).
- [3] A. V. Yakushev, Cosmology – Inflation as a Coordination Phase Transition (Anhang M).
- [4] A. V. Yakushev, Resolution of the Quantum Gravity Problem (Anhang G).